

Арифметическая прогрессия. Рекурсия

Вопросы рекурсии: Рекуррентные формулы и реализация

Арифметическая прогрессия — числовая последовательность вида:

$$(1) \quad a_1, a_1 + d, a_1 + 2d, \dots, a_1 + (n-1)d, \dots,$$

рекуррентная формула имеет вид:

$$(2) \quad a_n = a_{n-1} + d$$

Общий член арифметической прогрессии

$$(3) \quad a_n = a_1 + (n-1)d$$

$$(4) \quad a_n = a_m - (m-n)d$$

Сумма первых n членов арифметической прогрессии $S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ может быть найдена по формулам:

$$(5) \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$$

Дальше можно посмотреть по ссылке:

[Арифметическая прогрессия](#)

Образец кода на лисп (sbcl):

```
;;; Arithmetic Progression
(defconstant s 7 "cooef")

;; https://ru.wikipedia.org/wiki/ _

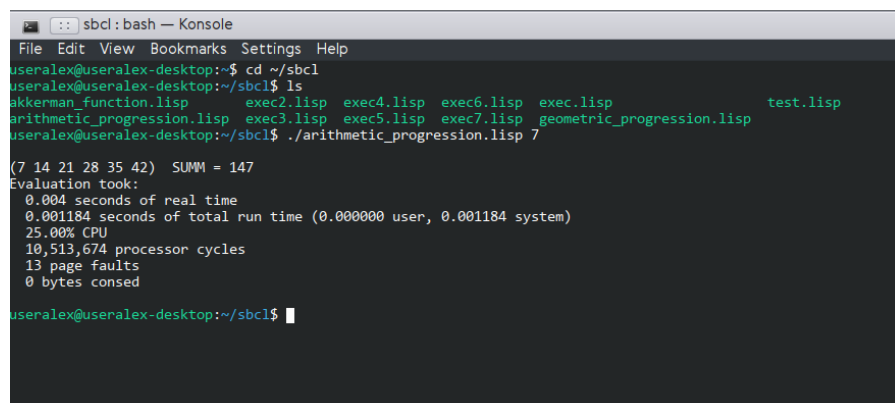
;;; This function recursively build pregression
(defun arithmeticProgression (summ n)
  (
    ;; Count 'cond'-ition statement"
    cond ((<= n 0) nil)
          (t (cons ( + summ s) (arithmeticProgression ( + summ s ) (- n 1))))
  )
)

(defun cli/parameter()
  ;; Get command line argument"
  (let (
    (args sb-ext:*posix-argv*)
    (car (cdr args)))
  )
)

;; main print
;; input ./arithmetic_progression.lisp <n = 7>
(defun main()
  (terpri)
  (time (
    format T "~a SUMM = ~d"
      (arithmeticProgression 0 (- ( parse-integer (cli/parameter)) 1))
      (apply '+ (arithmeticProgression 0 (- ( parse-integer (cli/parameter)) 1) ))
    )))
)

(main)
```

Ниже представлен результат для $n = 7$



```
sbcl: bash — Konsole
File Edit View Bookmarks Settings Help
useralex@useralex-desktop:~$ cd ~/sbcl
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$ ls
akkerman_function.lisp  exec2.lisp  exec4.lisp  exec6.lisp  exec.lisp  test.lisp
arithmetic_progression.lisp  exec3.lisp  exec5.lisp  exec7.lisp  geometric_progression.lisp
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$ ./arithmetic_progression.lisp 7
(7 14 21 28 35 42) SUMM = 147
Evaluation took:
  0.004 seconds of real time
  0.001184 seconds of total run time (0.000000 user, 0.001184 system)
  25.00% CPU
  10,513,674 processor cycles
  13 page faults
  0 bytes consed
useralex@useralex-desktop:~/sbcl$
```

Рис. 1: Скриншот вывода нашего скрипта